胡傲东

18085741680 hu.aodong@icloud.com GitHub 个人主页

核心竞争力

全栈工程师，主攻 Go 服务架构与端到端产品交付，能够完成从 React/TypeScript 前端、Go 与 Python 服务到存储、中间件和部署体系的闭环设计。擅长微服务拆分、RESTful API 设计、高并发任务调度与跨端协同，在多模态推理与教学平台场景中落地稳定、可维护的业务系统。深入理解 Redis、Asynq、MySQL、MinIO 与 Linux/TCP/IP 网络编程，能够围绕吞吐、延迟、可靠性和资源利用率持续优化系统。

Go / Gin | React 18 | Python / FastAPI | 高并发调度 | Redis / MySQL | 微服务架构

教育背景

华中科技大学 · 集成电路设计与集成系统（本科） 2022.09 - 2026.06

专业技能

语言与框架
Go、Gin、Python、FastAPI、TypeScript、React 18、GORM、Tauri

服务端架构
微服务架构、RESTful API、服务分层设计、异步任务调度、限流与熔断、缓存设计

中间件与存储
Redis、Asynq、MySQL、MinIO、对象存储、数据建模

部署与交付
Docker、Docker Compose、Linux、环境隔离、配置化部署、CI/CD

系统与性能
TCP/IP、HTTP、Goroutine 并发模型、任务生命周期管理、内存优化、高并发稳定性治理

项目经历

端到端 AI 视频生成系统（跨平台多模态任务平台） ↗ 全栈

字节剪映 · 工程营实习生小组长 · 2025.11 - 至今

项目定位：将文本生成、分镜规划、图像/配音/视频推理到 FFmpeg 合成的串行工作流重构为桌面端 + 服务端协同系统，带领 5 人在 2 周内交付 MVP，并在 8GB 显存下稳定生成 30s 720p 视频
架构取舍：多模态任务混跑时，常规 FIFO 队列与同步编排会放大 GPU/内存争用并拖垮尾任务；因此拆分 API 层、调度层、推理层，采用 Redis + Asynq 优先级队列与令牌桶限速，按任务类型、显存占用和时延敏感度动态调度
机制设计：定义创建/执行/暂停/恢复/取消/重试/降级的统一状态机，引入 checkpoint-resume 与素材指纹缓存，避免单阶段失败触发全链路重跑，长任务恢复率 95%+，缓存复用率从 25% 提升至 65%
端侧优化：针对实时预览阶段的 UI 卡顿与线程阻塞，采用 Qt/QML MVVM 分层、QThread + Signal-Slot 线程解耦与帧缓冲复用，内存峰值降低 30%，渲染帧率从 30fps 提升至 60fps
技术栈：Qt/QML/C++ · Go/Gin · FastAPI · Redis/Asynq · Docker · FFmpeg · Qwen / Stable Diffusion / Stable Video Diffusion / Text-to-Speech · MySQL/MinIO

AI 智能教学平台 ↗ 全栈

本科毕业设计 · 独立全栈开发 · 2025.11 - 至今

项目定位：将以课程为中心的传统教学平台重构为学生中心的 AI 教学系统，支撑桌面端、企业微信 H5 与移动端统一协同，在华中科技大学课程试点覆盖 200+ 研究生，稳定支持 30+ 并发用户
架构取舍：原方案将学情状态散落在课程维度表结构中，无法支撑跨课程追踪与个性化干预；因此重建学生画像、学习档案与长期学情模型，并将 React 前端、Go 服务与 Python AI 服务拆为可独立演进的三层系统
AI 机制：为降低专业问答 hallucination 与检索错配，放弃仅靠关键词/向量召回的轻量方案，引入 Qwen3 + GraphRAG + Tool Calling，把知识点检索、学情查询与建议生成拆成可追踪链路，AI 答疑准确率提升至 85%+
工程落地：围绕作业批改与高频答疑设计 Redis 缓存、异步数据同步与 Docker Compose 一键部署，兼顾教师试点环境的低运维成本与跨端交付效率，作业批改覆盖 80% 常见题型
技术栈：Vite/React/TypeScript/Tauri · Go/Gin/GORM · Python/FastAPI · Redis · MySQL/MinIO · Docker Compose · Qwen3 · GraphRAG · NPU acceleration